

ANEXO I – SISTEMA ECU, SENSORES Y TELEMETRÍA

1. OBJETIVO DEL ANEXO

El presente Anexo regula de forma exhaustiva la arquitectura electrónica, la unidad de control homologada (ECU), los sensores obligatorios y el sistema de telemetría de la categoría Formula Vacuum FV-X. Su finalidad es garantizar control reglamentario absoluto, seguridad operativa del sistema Vacuum y equidad deportiva, evitando cualquier forma de explotación técnica deliberada.

2. ECU CENTRAL HOMOLOGADA

Todos los monoplazas FV-X deberán utilizar una ECU única, homologada y suministrada por la federación. La ECU será idéntica en hardware y firmware base para todos los equipos.

- Control total del sistema Vacuum y sus modos operativos.
- Gestión de seguridad ante fallos de extractores.
- Registro continuo e inalterable de datos.
- Recepción de comandos directos de Dirección de Carrera.

3. AUTORIDAD Y JERARQUÍA DE CONTROL

La ECU tendrá autoridad absoluta sobre cualquier comando del piloto o del equipo. La Dirección de Carrera podrá forzar remotamente modos operativos, reducciones de potencia o desactivación completa del sistema Vacuum cuando la seguridad lo requiera.

4. SENSORES OBLIGATORIOS

- Sensores de presión absoluta bajo el fondo plano.
- Sensores de presión diferencial en cada extractor.
- Sensores de caudal individual por extractor.
- Sensores de velocidad y régimen de extractores.
- Sensores de vibración estructural.
- Sensores de altura al suelo en tiempo real.

5. TELEMETRÍA EN TIEMPO REAL

La transmisión de telemetría será obligatoria, continua y en tiempo real hacia la federación. El retardo máximo permitido será de 50 ms. La pérdida de señal superior a 1 segundo implicará la limitación automática del sistema Vacuum a Modo Bajo.

6. REGISTRO Y CUSTODIA DE DATOS

Todos los datos serán cifrados y almacenados simultáneamente en la ECU y en los servidores de la federación. Los equipos no podrán borrar, modificar ni filtrar información. La manipulación de

datos será sancionada con descalificación inmediata.

7. AUTOMATIZACIÓN DE SANCIONES

La ECU ejecutará automáticamente sanciones técnicas ante detección objetiva de infracciones, incluyendo reducción de modos, bloqueo del sistema Vacuum o limitación de potencia. Estas sanciones no serán apelables.

8. DISPOSICIÓN FINAL

Este Anexo es parte inseparable del Reglamento Oficial FV-X. Su cumplimiento es obligatorio y prioritario sobre cualquier otro documento técnico o deportivo.